

$$M = \frac{\psi_{12}}{i_1} = \frac{\psi_{21}}{i_2} \quad (8.3-6)$$

此式表明， M 在数值上等于一个线圈的单位电流产生的磁场通过另一个线圈的磁通链的大小。

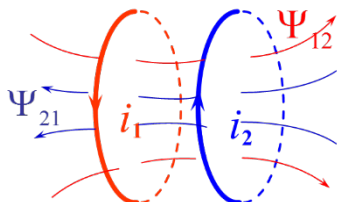


图 8.3-5 两个线圈的互感

若线圈互感 M 保持不变，由法拉第电磁感应定律，当第一个线圈中的电流 i_1 变化时，在第二个线圈中产生的互感电动势为

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -M \frac{di_1}{dt}$$

同理，

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M \frac{di_2}{dt}$$

故

$$M = -\varepsilon_{12} \bigg/ \frac{di_1}{dt} = -\varepsilon_{21} \bigg/ \frac{di_2}{dt} \quad (8.3-7)$$

此式为互感 M 的普遍定义。它表明，两个线圈的互感在数值上等于当其中一个线圈中的电流强度变化 1 安培每秒时在第二个线圈中引起的互感电动势。互感取决于两线圈的大小、形状、匝数、相对位置等几何因素以及周围介质的磁导率。

互感与自感的单位相同，在国际单位制中也是亨利（符号为 H）。

【例 8.3-3】 如图所示，真空中一长直螺线管上密绕两层长为 l 的线圈，内层线圈的匝数

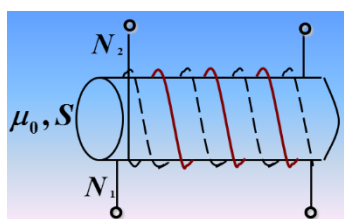


图 8.3-6 例 8.3-3 图

为 N_1 ，外层线圈的匝数为 N_2 ，求这两层线圈（相当于两个同轴螺线管）的互感系数。